

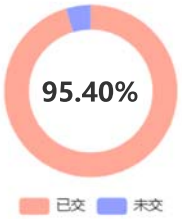
计算机系统基础

课程信息
班级管理
课程资料
教学计划
练习考试
作答分析
作业
测验
考试
统计分析
签到
证书管理
笔记
讨论区
课程评价
公告
MOOC申请

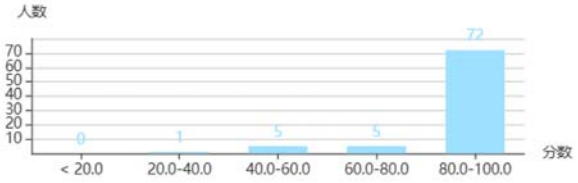
3.2 IA-32常用指令类型及其操作（上）

返回

题数：24 总分：100 有效时间：2024-10-10 09:30:00/2024-11-17 08:20:00 已交/总人数：83/87







作业详情 作业分析

[默认选中为正确答案]

(一) 单选题

1，以下关于IA-32中整数运算指令所支持的操作数的叙述中，错误的是（）

A.对于加减运算指令，操作数不区分是无符号整数还是带符号整数	1.20% , 1人
B.对于乘除运算指令，操作数一定区分是无符号整数还是带符号整数	0.00% , 0人
C.除乘法指令之外，其他运算指令的源操作数和目的操作数的位数相等	97.59% , 81人
D.参加运算的操作数可以是一个字节（8b）、一个字（16b）或双字（32b）	1.20% , 1人

2，IA-32中指令“pushl %ebp”的功能是（）

A.R[esp] <- R[esp]-4, M[R[esp]] <- R[ebp]	100.00% , 83人
B.R[esp] <- R[esp]+4, M[R[esp]] <- R[ebp]	0.00% , 0人
C.M[R[esp]] <- R[ebp], R[esp] <- R[esp]-4	0.00% , 0人
D.M[R[esp]] <- R[ebp], R[esp] <- R[esp]+4	0.00% , 0人

3，IA-32中指令“popl %ebp”的功能是（）

A.R[esp] <- R[esp]-4, R[ebp] <- M[R[esp]]	1.20% , 1人
B.R[esp] <- R[esp]+4, R[ebp] <- M[R[esp]]	3.61% , 3人
C.R[ebp] <- M[R[esp]], R[esp] <- R[esp]-4	0.00% , 0人
D.R[ebp] <- M[R[esp]], R[esp] <- R[esp]+4	95.18% , 79人

4，IA-32中指令“movl 8(%ebp),%edx”的功能是（）

○	A.M[R[ebp]+8] <- R[edx]	9.64% , 8人
○	B.R[edx] <- M[R[ebp]+8]	86.75% , 72人
○	C.R[ebp]+8 <- R[edx]	2.41% , 2人
○	D.R[edx] <- R[ebp]+8	1.20% , 1人

5，IA-32中指令“movl 8(%edx,%esi,4),%edx”的功能是（）

○	A.M[R[edx]+R[esi]*4+8] <- R[edx]	6.02% , 5人
○	B.M[R[esi]+R[edx]*4+8] <- R[edx]	1.20% , 1人
○	C.R[edx] <- M[R[edx]+R[esi]*4+8]	91.57% , 76人
○	D.R[edx] <- M[R[esi]+R[edx]*4+8]	1.20% , 1人

6，IA-32中指令“leal 8(%edx,%esi,4),%edx”的功能是（）

○	A.R[edx]+R[esi]*4+8 <- R[edx]	6.02% , 5人
○	B.R[esi]+R[edx]*4+8 <- R[edx]	1.20% , 1人
○	C.R[edx] <- R[edx]+R[esi]*4+8	91.57% , 76人
○	D.R[edx] <- R[esi]+R[edx]*4+8	0.00% , 0人

7，设SignExt[x]表示对x符号扩展，ZeroExt[x]表示对x零扩展。IA-32中指令“movswl %cx, -20(%ebp)”的功能是（）

○	A.M[R[ebp]-20] <- SignExt[R[cx]]	85.54% , 71人
○	B.R[cx] <- SignExt[M[R[ebp]-20]]	8.43% , 7人
○	C.M[R[ebp]-20] <- ZeroExt[R[cx]]	3.61% , 3人
○	D.R[cx] <- ZeroExt[M[R[ebp]-20]]	2.41% , 2人

8，假设R[ax]=FFE8H，R[bx]=7FE6H，执行指令“addw %bx, %ax”后，寄存器的内容和各标志的变化为（）

○	A.R[ax]=7FCEH, OF=1,SF=0, CF=0, ZF=0	3.61% , 3人
○	B.R[bx]=7FCEH, OF=1,SF=0, CF=0, ZF=0	1.20% , 1人
○	C.R[ax]=7FCEH, OF=0,SF=0, CF=1, ZF=0	92.77% , 77人
○	D.R[bx]=7FCEH, OF=0,SF=0, CF=1, ZF=0	2.41% , 2人

9，假设R[ax]=FFE8H，R[bx]=7FE6H，执行指令“subw %bx, %ax”后，寄存器的内容和各标志的变化为（）

○	A.R[ax]=8002H, OF=0,SF=1, CF=0, ZF=0	87.95% , 73人
○	B.R[bx]=8002H, OF=0,SF=1, CF=0, ZF=0	1.20% , 1人
○	C.R[ax]=8002H, OF=1,SF=1, CF=0, ZF=0	8.43% , 7人
○	D.R[bx]=8002H, OF=1,SF=1, CF=0, ZF=0	2.41% , 2人

10，假设R[eax]=000001B6H，R[ebx]=00FF0110H，执行指令“mulw %bx”后，寄存器的内容变为（）

A.R[eax]=0000B600H, R[dx]=0001H	1.20% , 1人
B.R[eax]=0000D160H, R[dx]=0001H	92.77% , 77人
C.R[eax]=0000B600H, R[dx]=0001H	3.61% , 3人
D.R[eax]=0001D160H, 其余不变	2.41% , 2人

11，假设R[eax]=0000B160H，R[ebxl=00FF0110H,执行指令“imulw %bx”后，寄存器的内容变为（ ）。

A.R[eax]=00007600H，R[dx]=00BCH	1.20% , 1人
B.R[eax]=00007600H，R[dx]=FFACH	98.80% , 82人
C.R[eax]=FFAC7600H，其余不变	0.00% , 0人
D.R[eax]=00BC7600，其余不变	0.00% , 0人

12，假设R[eax]=080480B4H，R[ebx]=00000011H，M[080480F8H]=000000B0H，执行指令“imull $-16，(%eax,%ebx,4)，%eax”后，寄存器的内容和存储单元内容变为（）。

A.R[eax]=00000B00H	4.82% , 4人
B.M[080480F8H]=00000B00H	1.20% , 1人
C.R(eax)=FFFFF500H	90.36% , 75人
D.M[080480F8H]=FFFFF500H	3.61% , 3人

13，假设变量x和ptr的类型声明如下：
src_type x;
dst_type *ptr;
src_type和dst_type是用typedef声明的数据类型。有以下一个C语言赋值语句：
*ptr=(dst_type)x;
若x存在寄存器EAX或AX或AL中，ptr存储在寄存器EDX中，则当src_type为char、dst_type为int时，上述赋值语句的机器级代码实现为（ ）

A.movsbl %al, (%edx)	93.98% , 78人
B.movb %al, (%edx)	0.00% , 0人
C.movzbl %al, (%edx)	3.61% , 3人
D.movl %eax, (%edx)	2.41% , 2人

14，假设变量x和ptr的类型声明如下：
src_type x;
dst_type *ptr;
src_type和dst_type是用typedef声明的数据类型。有以下一个C语言赋值语句：
*ptr=(dst_type)x;
若x存在寄存器EAX或AX或AL中，ptr存储在寄存器EDX中，则当src_type为int、dst_type为char时，上述赋值语句的机器级代码实现为（ ）

A.movb %al, (%edx)	92.77% , 77人
B.movl %eax, (%edx)	2.41% , 2人
C.movzbl %al, (%edx)	4.82% , 4人
D.movl %eax, (%edx)	0.00% , 0人

15，假设变量x和ptr的类型声明如下：
src_type x;
dst_type *ptr;
src_type和dst_type是用typedef声明的数据类型。有以下一个C语言赋值语句：
*ptr=(dst_type)x;
若x存在寄存器EAX或AX或AL中，ptr存储在寄存器EDX中，则当src_type为int、dst_type为unsigned int时，上述赋值语句的机器级代码实现为（ ）

A.movsbl %al, (%edx)	3.61% , 3人
B.movb %al, (%edx)	2.41% , 2人
C.movl %eax, (%edx)	92.77% , 77人
D.movswl %ax, (%edx)	1.20% , 1人

16，假设变量x和ptr的类型声明如下：
src_type x;
dst_type *ptr;
src_type和dst_type是用typedef声明的数据类型。有以下一个C语言赋值语句：
*ptr=(dst_type)x;
若x存在寄存器EAX或AX或AL中，ptr存储在寄存器EDX中，则当src_type为short、dst_type为int时，上述赋值语句的机器级代码实现为（ ）

A.movzbl %al, (%edx)	4.82% , 4人
B.movswl %ax, (%edx)	91.57% , 76人
C.movl %eax, (%edx)	3.61% , 3人
D.movb %al, (%edx)	0.00% , 0人

17，假设变量x和ptr的类型声明如下：
src_type x;
dst_type *ptr;
src_type和dst_type是用typedef声明的数据类型。有以下一个C语言赋值语句：
*ptr=(dst_type)x;
若x存在寄存器EAX或AX或AL中，ptr存储在寄存器EDX中，则当src_type为unsigned char、dst_type为unsigned int时，上述赋值语句的机器级代码实现为（ ）

A.movzbl %al, (%edx)	91.57% , 76人
B.movswl %ax, (%edx)	2.41% , 2人
C.movl %eax, (%edx)	4.82% , 4人
D.movb %al, (%edx)	1.20% , 1人

18，假设变量x和ptr的类型声明如下：
src_type x;
dst_type *ptr;
src_type和dst_type是用typedef声明的数据类型。有以下一个C语言赋值语句：
*ptr=(dst_type)x;
若x存在寄存器EAX或AX或AL中，ptr存储在寄存器EDX中，则当src_type为char、dst_type为unsigned int时，上述赋值语句的机器级代码实现为（ ）

A.movsbl %al, (%edx)	86.75% , 72人
B.movb %al, (%edx)	6.02% , 5人
C.movl %eax, (%edx)	4.82% , 4人
D.movswl %ax, (%edx)	2.41% , 2人

19，假设变量x和ptr的类型声明如下：
src_type x;
dst_type *ptr;
src_type和dst_type是用typedef声明的数据类型。有以下一个C语言赋值语句：
*ptr=(dst_type)x;

若x存在寄存器EAX或AX或AL中，ptr存储在寄存器EDX中，则当src_type为int、dst_type为int时，上述赋值语句的机器级代码实现为（ ）

A.	movswl %ax, (%edx)	6.02% , 5人
B.	movsbl %al, (%edx)	1.20% , 1人
C.	movb %al, (%edx)	1.20% , 1人
D.	movl %eax, (%edx)	91.57% , 76人

20，假设变量x和y分别存放在寄存器EAX和ECX中，则leal 0xC(%ecx,%eax,2), %edx执行后寄存器EDX中的结果为（）

A.	R[edx] = x + 2y + 12	1.20% , 1人
B.	R[edx] = x + y	0.00% , 0人
C.	R[edx] = y + 2*x	3.61% , 3人
D.	R[edx] = y + 2*x + 12	95.18% , 79人

21，假设有下表所示的地址以及寄存器中存放的机器数：

地址	机器数	寄存器	机器数
0x08049300	0xFFFFFFF0	EAX	0x08049300
0x08049400	0x80000008	EBX	0x00000100
0x08049384	0x80F7FF00	ECX	0x00000010
0x08049380	0x908f12a8	EDX	0x00000080

则执行指令addl (%eax), %edx（R[edx] = R[edx] + M[R[eax]]）后，EDX中的内容和条件标志分别为（）

A.	R[edx]=0x00000070，OF=0，CF=1，SF=0，ZF=0	85.54% , 71人
B.	R[edx]=0x00000070，OF=1，CF=0，SF=0，ZF=0	4.82% , 4人
C.	R[edx]=0x00000090，OF=0，CF=1，SF=0，ZF=0	7.23% , 6人
D.	R[edx]=0x00000090，OF=1，CF=1，SF=0，ZF=0	2.41% , 2人

22，假设有下表所示的地址以及寄存器中存放的机器数：

地址	机器数	寄存器	机器数
0x08049300	0xFFFFFFF0	EAX	0x08049300
0x08049400	0x80000008	EBX	0x00000100
0x08049384	0x80F7FF00	ECX	0x00000010
0x08049380	0x908f12a8	EDX	0x00000080

则执行指令subl (%eax,%ebx),%ecx （R[ecx] = R[ecx] - M[R[eax]+R[ebx]]）后，ECX中的内容和条件标志分别为（）

A.	R[ecx]=0x80000008，OF=0，CF=1，SF=1，ZF=0	7.23% , 6人
B.	R[ecx]=0x80000008，OF=1，CF=1，SF=1，ZF=0	84.34% , 70人
C.	R[ecx]=0xF7FB6C10，OF=0，CF=1，SF=1，ZF=0	4.82% , 4人
D.	R[ecx]=0xF7FB6C10，OF=1，CF=1，SF=1，ZF=0	3.61% , 3人

23，假设有下表所示的地址以及寄存器中存放的机器数：

地址	机器数	寄存器	机器数
0x08049300	0xFFFFFFF0	EAX	0x08049300
0x08049400	0x80000008	EBX	0x00000100
0x08049384	0x80F7FF00	ECX	0x00000010
0x08049380	0x908f12a8	EDX	0x00000080

则执行指令imull 32, (%eax,%edx),%ecx（R[ecx] = M[R[eax]+R[edx]]*32，符号扩充成64位再左移5位，结果取低32位，乘法只影响CF和OF，只需给出这两个标志位的结果）后，ECX中的内容和条件标志分别为（）

A.	R[ecx]=0x11E25500，CF=OF=0	7.23% , 6人
B.	R[ecx]=0x11E25500，CF=OF=1	84.34% , 70人
C.	R[ecx]=0x08F12A80，CF=OF=0	3.61% , 3人

D.R[ecx]=0x08F12A80，CF=OF=1 — 3.61% , 3人

24，假设有下表所示的地址以及寄存器中存放的机器数：

地址	机器数	寄存器	机器数
0x08049300	0xFFFFFFF0	EAX	0x08049300
0x08049400	0x80000008	EBX	0x00000100
0x08049384	0x80F7FF00	ECX	0x00000010
0x08049380	0x908f12a8	EDX	0x00000080

则执行指令mulw %bx, %ax（R[dx-ax] = R[ax]*R[bx]，结果高16位放DX，低16位放AX）后，DX、AX中的内容和条件标志分别为（）

A.R[dx]=0x0000，R[ax]=0x0093，CF=OF=1 — 12.05% , 10人

B.R[dx]=0x0000，R[ax]=0x0093，CF=OF=0 — 2.41% , 2人

C.R[dx]=0x0093，R[ax]=0x0000，CF=OF=1 — 81.93% , 68人

D.R[dx]=0x0093，R[ax]=0x0000，CF=OF=0 — 3.61% , 3人

主管单位：浙江省教育厅　主办单位：浙江开放大学
指导单位：浙江省教育技术中心　技术支持：中国联合网络通信集团有限公司
省高校课程管理中心　课程制作与服务　举报受理电话：0571-26206391　举报受理邮箱：zjooc26206391@163.com
Copyright © 2016-2025 浙江省高等学校在线开放课程共享平台　浙ICP备05018780号-10　浙公网安备 33010602010741号
关注在浙学微信公众号